

二维随机变量

考情分析

重难点：多维随机变量函数的分布、独立性的判断与使用（区间讨论略难）

分布函数法求函数分布、概率密度

二维离散型随机变量分布

联合概率分布：

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$$

边缘概率分布：

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_{i\cdot}$$

条件概率分布：

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}} \quad (p_{\cdot j} > 0)$$

联合分布函数：

$$F(x, y) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

二维连续型随机变量分布

联合概率密度：

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (f(x, y) \text{连续处})$$

边缘分布函数：

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x du \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, y) dy = F(x, +\infty)$$

边缘概率密度：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

条件分布函数：

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \quad (f_Y(y) > 0)$$

条件概率密度：

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (f_Y(y) > 0)$$

联合概率分布：

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dudv$$

二维条件概率理解

先有条件分布函数，后有条件概率密度

条件分布函数：

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du \quad (f_Y(y) > 0)$$

（已知事件 $Y = y$ 发生的条件下 $F(x, y)$ 的概率，“线积分”）

条件概率密度：

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (f_Y(y) > 0)$$

联合分布函数的充要条件

充要条件：

$\Leftrightarrow F(x, y)$ 单调不减

$F(x, y)$ 是 x, y 的右连续函数

$$F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$$

$$0 \leq F(x, y) \leq 1$$

（前三条为最简条件）

性质:

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$$

联合分布律、联合概率密度的充要条件

联合分布律:

$$0 \leq p_{ij} \leq 1;$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$

联合概率密度:

$$f(x, y) \geq 0;$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

多维随机变量独立的充要条件

定义式:

$$\begin{aligned} \forall (x, y) \quad & F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y) \\ \forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \quad & F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1)F(x_2) \cdots F(x_n) \end{aligned}$$

(含任意变量, 与事件独立有区别)

充要条件:

离散型 $\forall x_i, y_i$

$$\Leftrightarrow P\{X = x_i, Y = y_j\} = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$$

$$\Leftrightarrow P(X = x_i | Y = y_j) = P(X = x_i) \text{ 或 } P(Y = y_j | X = x_j) = P(Y = y_j) \quad (P(Y = y_j), P(X = x_i) > 0)$$

$$\Leftrightarrow P\{X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n\} = \prod_{i=1}^n P(X = x_i)$$

连续型

$$\Leftrightarrow f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

$$\Leftrightarrow f_{X|Y}(x|y) = f_X(x) \text{ 或 } f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) \quad (f_Y(y), f_X(x) > 0)$$

$$\Leftrightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_i(x_i)$$

多维随机变量独立的性质

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则

其中任意 $k (2 \leq k \leq n)$ 个随机变量相互独立

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 连续 (有效区间连续即可), 则

$g_1(X_1), g_2(X_2), \dots, g_n(X_n)$ 相互独立, 反之不然

注: 变量独立与否与变量有无复用无必然联系

二维正态分布

$$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$$

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2 - 2\rho(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}) + (\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2]}, \quad (\sigma_1, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1)$$

性质:

$$\rho = 0 \Leftrightarrow X \text{ 与 } Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow (X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, 0)$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

$$D(aX + bY) = a^2 DX + b^2 DY + 2ab \rho \sigma_1 \sigma_2$$

$$aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab \rho \sigma_1 \sigma_2)$$

$$f_{X|Y}(x|y) \sim N, \quad f_{Y|X}(y|x) \sim N$$

$$\begin{cases} U = aX + bY \\ V = cX + dY \end{cases} \text{ 且 } \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 则 } U, V \sim N$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = 0, \text{ 则 } U, V \text{ 满足线性关系}$$

二维正态分布积分技巧

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2 + 2xy - y^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} d(y-x)$$

重要经验

涉及二维，先求联合分布律或联合概率密度

涉及连续型分布、概率密度，谨慎注意有效区间，切记标注有效区间，否则意义不同，如：计算条件概率密度

重要结论

X 为离散型（有限个）， Y 为连续型， $X + Y$ 为连续型

$$P\{X + Y = t_0\} = \sum P\{X + Y = t_0, X = x_i\} \leq \sum P\{Y = t_0 - x_i\} = 0$$

$$f(x, y) = \begin{cases} g(x) \cdot f(y), & a < x < b, c < y < d \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} X, Y \text{ 相互独立} \\ \neq \end{matrix}$$

二维重要积分技巧

$$I = \iint_D e^{-x^2} dx dy = \iint_D e^{-r^2} r dr d\theta = \dots$$

常见分布可加性

X, Y 相互独立

$$X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p), \text{ 则 } X + Y \sim B(m + n, p)$$

$$X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2), \text{ 则 } X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), \text{ 则 } X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

$$X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m), \text{ 则 } X + Y \sim \chi^2(m + n)$$

注：谨记——非线性叠加性

$$X \sim B(n, p), \quad aX \not\sim B(n, p) \text{ 且 } aX \not\sim B(an, p)$$

其余分布同理，仅起到系数的作用，不影响变量分布， $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 除外

卷积公式

$$Z = X + Y \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z - y, y) dy$$

$$Z = X - Y \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x - z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y + z, y) dy$$

$$Z = XY \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy$$

$$Z = \frac{X}{Y} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

推导原理：

$$F_Z(z) = P\{X + Y \leq z\} = P\{Y \leq z - X\} = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy$$
$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

离散型、连续型求函数分布、概率密度

离散型：对应项相加即可

连续型：

1. 画出联合概率密度的有效区间
2. 分段讨论 z 不同范围下的积分

注：

$Z = X + Y, Z = X - Y$ 移项即可画出积分区域

$Z = \frac{Y}{X}$ 分类讨论 X, z 正负即可画出积分区域

$Z = XY$ 分类讨论 X, z 的正负可画出积分区域

$Z = |X - Y|$ 双斜线中间区域

二维随机变量函数的分布处理技巧

$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ (善用事件运算)

$Z = \max(X, Y) :$

$(X, Y) \sim F(X, Y)$, 则

$$F_Z(z) = P(\max(X, Y) \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) = F(z, z)$$

当 X 与 Y 独立时, $F_Z(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$

$$n \text{ 维独立同分布, } F_Z(z) = [F_X(z)]^n; \quad f_Z(z) = n[F_X(z)]^{n-1} f_X(z)$$

$Z = \min(X, Y) :$

$(X, Y) \sim F(X, Y)$, 则

$$F_Z(z) = P(\min(X, Y) \leq z) = 1 - P(\min(X, Y) \geq z) = 1 - P(X \geq z, Y \geq z)$$

$$= P\{(X \leq z) \cup (Y \leq z)\} = P(X \leq z) + P(Y \leq z) - P(X \leq z, Y \leq z) = F_X(z) + F_Y(z) - F(z, z)$$

当 X 与 Y 独立时, $F_Z(z) = 1 - P(X \geq z, Y \geq z) = 1 - [(1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))]$

$$n \text{ 维独立同分布, } F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n; \quad f_Z(z) = n[1 - F_X(z)]^{n-1} f_X(z)$$

$$P\{2 < \min\{X, Y\} \leq 3\} = P\{\min\{X, Y\} \leq 3\} - P\{\min\{X, Y\} \leq 2\}$$

$P\{\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq X_4\} = P\{Y \leq X_4\}$ (X_i 间相互独立, 利用联合概率密度函数分布计算)

$$\max\{X, Y\} = \frac{X + Y + |X - Y|}{2}, \quad \min\{X, Y\} = \frac{X + Y - |X - Y|}{2}$$
$$\max\{X, Y\} + \min\{X, Y\} = X + Y, \quad \max\{X, Y\} \cdot \min\{X, Y\} = X \cdot Y$$

若无法处理, 直接计算函数分布, 利用新分布计算

二维连续型分布函数的区间分段讨论

五个区间分段讨论：

有效区间左方、下方 $\rightarrow$ 有效区间 $\rightarrow$ 有效区间右方
 $\rightarrow$ 有效区间上方
 $\rightarrow$ 有效区间右上方

混合型求函数分布、概率密度

全概率公式、分布函数法

一般 X, Y 相互独立

$$\begin{aligned}
F_Z(z) &= P\{X + Y \leq z, Y = -1\} + P\{X + Y \leq z, Y = 1\} \\
&= P\{X \leq z + 1, Y = -1\} + P\{X \leq z - 1, Y = 1\} \\
&= F_X(z + 1)P(Y = -1) + F_X(z - 1)P(Y = 1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_Z(z) &= P\{XY \leq z, Y = 0\} + P\{XY \leq z, Y = 1\} \\
&= P\{z \geq 0, Y = 0\} + P\{X \leq z, Y = 1\} \\
&= P\{z \geq 0\}P\{Y = 0\} + P\{X \leq z\}P\{Y = 1\} \\
F_Z(z) &= \begin{cases} P\{X \leq z\}P\{Y = 1\}, & z < 0 \\ P\{Y = 0\} + P\{X \leq z\}P\{Y = 1\}, & z \geq 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

注： X, Y 相互独立，不是 $X + Y, Y$ 相互独立